AULA 8 · ATIVIDADE NO CLASSROOM

Treino guiado: *tabela ou substituição?*

Esta aula não tem encontro presencial. Você faz no seu horário, até o prazo. Ao fim dela, diante de uma integral, você sabe dizer se ela sai pela tabela, por substituição, ou se pede um método que ainda vamos aprender.

01 · COMO FAZER ESTA AULA

Quatro partes, *no seu ritmo*

PARTE 1

três animações, com duas perguntas no caminho

PARTE 2

os exemplos resolvidos da folha da atividade

PARTE 3

o treino, com respostas

PARTE 4

a Checagem 4, no Classroom

Prazo: quinta-feira, 12/11/2026, às 23h59. Duas novidades pequenas, sem método novo: o ln x com o 1 ÷ x ao lado, e abrir um quadrado para voltar à tabela. O resto é treino do que você viu nas Aulas 3 a 7.

As animações estão no Classroom de dois jeitos: o arquivo da animação, para abrir no navegador do computador e avançar com a seta, e o PDF com um passo por página, que funciona no celular.

02 · AS DUAS PERGUNTAS

Sempre *nessa ordem*

PERGUNTA	SE A RESPOSTA FOR SIM	EXEMPLO
1. Está na tabela de primitivas, ou é uma soma de funções da tabela?	tabela, termo a termo	$\int (3x^2 + e^{2x})\, dx$
2. Há uma função de dentro, com a derivada dela ao lado (inteira, ou faltando só um número)?	substituição	$\int 6x \div (x^2 + 1)\, dx$

A primeira resposta sim decide o caminho. **E se as duas forem não?** Veja se dá para abrir a expressão e voltar à tabela (para um quadrado: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$). Se nem assim, não force: a integral pede outro método.

Qualquer que seja o caminho, **confira derivando**.

03 · TRÊS INTEGRAIS, DUAS PERGUNTAS

A mesma ordem, *três vezes*

> *Antes de avançar: qual das três integrais você resolveria direto pela tabela?*

Caminho: as três integrais · as duas perguntas · (A) pela tabela · (B) por substituição · conferir · (C) nenhuma das duas · o que decide. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · (A) $\int (3x^2 + e^{2x})\,dx$ · (B) $\int 6x \div (x^2 + 1)\,dx$ · (C) $\int x \cdot e^x\,dx$
2. **AS DUAS PERGUNTAS** · 1. está na tabela? · 2. função de dentro com a derivada ao lado?
3. **(A) · PERGUNTA 1** · $3x^2$ e e^{2x} estão na tabela, e a integral é uma soma
4. **(A) · RESULTADO** · $x^3 + e^{2x} \div 2 + C$
5. **(B) · PERGUNTAS 1 E 2** · função de dentro: $x^2 + 1$ · derivada dela: $2x$ · ao lado: $6x = 3 \cdot 2x$
6. **(B) · RESULTADO** · $u = x^2 + 1$, $6x\,dx = 3\,du \rightarrow \int (3 \div u)\,du = 3 \cdot \ln(x^2 + 1) + C$
7. **(B) · CONFERIR DERIVANDO** · $3 \cdot (1 \div (x^2 + 1)) \cdot 2x = 6x \div (x^2 + 1)$
8. **(C) · PERGUNTAS 1 E 2** · função de dentro: x · derivada dela: 1
9. **(C) · E AGORA?** · um produto de x por algo que sei integrar
10. **O QUE DECIDE** · olhe o que está dentro e o que está ao lado

PARA RESPONDER

Qual *caminho*?

PERGUNTA 1 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Qual caminho resolve $\int 4x^3 \cdot (x^4 + 2)^3 \, dx$?

A. Tabela, termo a termo, sem preparar nada.

B. Substituição, com $u = x^4 + 2$.

C. Substituição, com $u = 4x^3$.

D. Nenhum dos dois: fica para a Aula 10.

RESPOSTA DA PERGUNTA 1

Substituição, com $u = x^4 + 2$

$$\int 4x^3 \cdot (x^4 + 2)^3 \, dx = (x^4 + 2)^4 \div 4 + C$$

A função de dentro é $x^4 + 2$, e a derivada dela, $4x^3$, aparece inteira ao lado. Com $u = x^4 + 2$ e $du = 4x^3 \, dx$, a integral vira $\int u^3 \, du = u^4 \div 4 + C$.

Conferindo: a derivada de $(x^4 + 2)^4 \div 4$ é $4 \cdot (x^4 + 2)^3 \cdot 4x^3 \div 4 = 4x^3 \cdot (x^4 + 2)^3$. Voltou.

O u é sempre a função de dentro, e não o que está ao lado. Abrir o cubo e usar a tabela também funcionaria, mas daria muito mais trabalho.

04 · PARECIDAS, MAS DIFERENTES

Um detalhe muda *o caminho inteiro*

> *Antes de avançar: $\int x \cdot (x^2 + 2)^2\,dx$ e $\int (x^2 + 2)^2\,dx$ saem pelo mesmo caminho?*

Caminho: três pares de integrais quase iguais · o que está dentro · o que está ao lado · o caminho e o resultado de cada uma. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **PAR 1** · $\int x \cdot (x^2 + 2)^2\,dx$ e $\int (x^2 + 2)^2\,dx$
2. **PAR 1 · QUANDO FALTA O x** · com o x ao lado: substituição · sem o x: abra o quadrado e use a tabela
3. **PAR 1 · RESULTADOS** · $(x^2 + 2)^3 \div 6 + C$ e $x^5 \div 5 + 4x^3 \div 3 + 4x + C$
4. **PAR 2** · $\int 2x \div (x^2 + 3)\,dx$ e $\int (1 \div x)\,dx$
5. **PAR 2 · O QUE ESTÁ NO DENOMINADOR** · embaixo: $x^2 + 3$, com a derivada 2x em cima · embaixo: só o x
6. **PAR 2 · RESULTADOS** · $\ln(x^2 + 3) + C$ e $\ln x + C$
7. **PAR 3** · $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$ e $\int x \cdot e^{x}\,dx$
8. **PAR 3 · O QUE ESTÁ DENTRO** · dentro: x^2, derivada 2x (está ao lado, falta o 2) · dentro: x, derivada 1
9. **PAR 3 · RESULTADOS** · $e^{x^2} \div 2 + C$ e fica para a Aula 10
10. **O QUE DECIDE** · o que está dentro, e o que está ao lado

PARA RESPONDER

Qual delas *fica sem resposta*?

PERGUNTA 2 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Qual destas integrais NÃO sai pela tabela nem por substituição?

A $\int 2x \cdot e^{x^2}\,dx$

B $\int (x^2 + e^x)\,dx$

C $\int x \cdot e^{4x}\,dx$

D $\int (\ln x) \div x\,dx$

RESPOSTA DA PERGUNTA 2

A terceira: $\int x \cdot e^{4x}\,dx$

INTEGRAL	CAMINHO	POR QUÊ
$\int 2x \cdot e^{x^2}\,dx$	substituição	a função de dentro é x^2, e a derivada dela, 2x, está ao lado
$\int (x^2 + e^x)\,dx$	tabela	é uma soma de duas funções da tabela
$\int x \cdot e^{4x}\,dx$	**nenhum dos dois**	a função de dentro é 4x, com derivada 4: o x que multiplica não é derivada de nada
$\int (\ln x) \div x\,dx$	substituição	a derivada de ln x, que é $1 \div x$, está ao lado

Um produto de x por algo que você sabe integrar pede a **integração por partes**. É o assunto da Aula 10, em sala. Por enquanto, basta reconhecer.

05 · NA GESTÃO

Dois programas, *dois caminhos*

> *Antes de avançar: se o ritmo de gasto de um programa começa a cair, o gasto acumulado cai também?*

Caminho: os dois ritmos · o caminho de cada um · os dois totais em 12 meses · ritmo caindo, total subindo · um terceiro programa. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · a(t) = 6 + 0,5t · b(t) = 48t ÷ (t² + 16)
2. **O PLANO** · uma integral para cada programa, e o método pela forma do ritmo
3. **PROGRAMA A · TABELA** · A(t) = 6t + 0,25t² + K · A(0) = 0 → K = 0
4. **A · DOZE MESES** · A(12) = 72 + 36 = 108
5. **PROGRAMA B · SUBSTITUIÇÃO** · u = t² + 16 · 48t dt = 24 du → B(t) = 24 · ln(t² + 16) + K
6. **B · O PONTO DE PARTIDA** · B(0) = 24 · ln 16 + K = 0 → K = −24 · ln 16 ≈ −66,54
7. **B · DOZE MESES** · B(12) = 24 · ln 160 − 66,54 ≈ 121,80 − 66,54 ≈ 55,3
8. **COMPARAR** · A: 108 · B: 55,3 (mil reais em 12 meses)
9. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo de B: 6 no mês 4, 3,6 no mês 12 · total de B: 16,6 no mês 4, 55,3 no mês 12
10. **O QUE FALTA** · um terceiro programa: c(t) = 0,5t · $e^{0,1t}$

06 · EXEMPLOS E TREINO

Agora, *com lápis na mão*

PARTE 2

Exemplos resolvidos

- seis exemplos, na folha da atividade
- refaça cada um antes de ler a resolução
- em cada um, a pergunta que deu sim

PARTE 3

Treino

- oito itens, do mais simples ao mais aplicado
- as respostas estão no fim da folha
- confira derivando

UM HÁBITO

Antes de calcular

- escreva qual das duas perguntas deu sim
- só depois faça a conta

A folha da atividade está no Classroom, em PDF.

07 · PARA ENTREGAR

A Checagem 4 *fecha a atividade*

PARA ENTREGAR

Checagem 4

- oito perguntas, com consulta
- a nota é pela entrega
- prazo: 12/11, às 23h59

FICOU COM DÚVIDA?

Pergunte

- no mural do Classroom
- ao tutor da disciplina
- ou anote, para a Aula 10

AULA 9 · 06/11

Também no Classroom

- estimar totais com uma planilha
- a Checagem 5 usa os números da sua planilha
- o prazo é o mesmo: 12/11

Antes de calcular, *decida.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 8 · Treino guiado: tabela ou substituição · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*